

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DEL FABRICANTE

- a) Identificador del producto: **Kasumin 2 SL**
- b) Otros medios de identificación: FUNGICIDA - Sistémico
- c) Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso: USO AGRONÓMICO
- d) Datos del proveedor: DISTRIBUIDORA AGROCOMERCIAL S.A. (DAC).
Coyol de Alajuela, Costa Rica.
(506) 2494-9800 / info@agrodac.com
- e) Número del Centro Nacional de Control de Intoxicaciones: (506) 2223-1028 / 911
- f) Otros datos: Hokko Chemical Industry CO., LTD, Edificio Nihonbashi, Sumitomo Fudosan. 1-5-4, Nihonbashi Honcho, Distrito Chuo, Tokio 103-8341, Japón.
- Nombre del registro: **KASUMIN 2 SL - FDS - (V_2 del 18-marzo-2026)**

2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

- a) Clasificación SGA de la sustancia/mezcla y cualquier información nacional o regional: **Símbolo de peligro**
No presenta riesgos asociados.
- b) Elementos de la etiqueta SGA: **Palabra de emergencia: Sin datos disponibles.** Sin datos disponibles.
- Consejos de prudencia:**
Sin datos disponibles.
- Prevención:**
Sin datos disponibles.
- Intervención/Respuesta:**
Sin datos disponibles.
- c) Otros peligros que no figuren en la clasificación (No cubiertos en el SGA)
Sin datos disponibles.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

a) Información de los componentes:

Nombre químico: 1L-1,3,4/2,5,6-1-deoxi-2,3,4,5,6-pentahidrox ciclohexil 2-amino-2,3,4,6-tetradexoi-4-(α -iminoglicino)- α -D-arabinohex
Sinónimo: Kasugamycin monohidrócloruro
Fórmula molecular: C₁₄H₂₅N₃O₉ •HCl•H₂O

NOMBRE COMÚN O GENÉRICO DE LOS COMPONENTES	CONCENTRACIÓN % m/v	N° CAS
Kasugamicina	2	19408-46-9

4. PRIMEROS AUXILIOS

a) Recomendaciones generales

Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Si es inhalado

Retirar a la persona de la zona contaminada, ponerla en posición de descanso, medio erguida, con la ropa desajustada. Si se siente mal, solicite atención médica inmediata.

En caso de contacto con la piel

Lavar con abundante agua las zonas afectadas del cuerpo, sin frotar, por lo menos durante 15 minutos.

En caso de contacto con los ojos

Lavar el ojo inmediatamente con cuidado con abundante agua durante varios minutos. Quite los lentes de contacto en el caso de tenerlos colocados y cuando fuera fácil de hacerlo.

Por ingestión

Enjuagar la boca. Solicite atención médica inmediata. No induzca el vómito.

b) Síntomas / efectos más importantes, agudos y retardados:

Opresión en el pecho, sudoración excesiva, dolor de cabeza y estómago, debilidad general, náusea, vómitos, diarrea, salivación y falta de coordinación al hablar, visión borrosa, lagrimeo y espasmos musculares.

c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especiales requeridos en caso necesario:

No tiene antídoto específico. Sígase un tratamiento sintomático y de fortalecimiento general.

5. MEDIDA DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

a) Medios de extinción:

Medios adecuados extinción:

Utilizar el polvo químico seco, espuma contra incendios, dióxido de carbono, arena seca o agua pulverizada.

Incendio pequeño: Polvos químicos secos, CO₂, rocío de agua o espuma regular.

Incendio grande: Usar rocío de agua, niebla o espuma regular. No disperse el material derramado con chorros de agua a alta presión. Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del área alrededor del fuego. Hacer un dique para recolectar las fugas resultantes del control del incendio para su posterior eliminación.

Incendio que involucra tanques: Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que el fuego se haya extinguido. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. Manténgase SIEMPRE alejado de los tanques que estén en contacto directo con las llamas.

Si un tanque, vagón de ferrocarril o autotank está involucrado en un incendio, AISLE 800 metros (1/2 milla) a la redonda; también, considere la evacuación inicial a la redonda a 800 metros (1/2 milla).

Tomar las acciones desde barlovento. Cortar cualquier fuente de ignición y extinga con el agente apropiado. Enfriar los tanques y los edificios de los alrededores con chorro de agua directo para evitar el riesgo de la propagación del fuego. Mover los recipientes hacia las áreas seguras si fuera posible y sin riesgo. Tomar las medidas apropiadas para prevenir el derrame de los materiales peligrosos en el ambiente durante las tareas de extinción del incendio.

Medios NO adecuados de extinción:

No recomendados chorro de agua directamente porque el fuego puede propagar a los alrededores.

b) Peligros específicos de los productos químicos:

Puede generarse gases irritantes, corrosivos o tóxicos por el fuego.

c) Equipo protector especiales para los equipos de lucha contra incendios:

Use el equipo de respiración autónoma (ERA) de presión positiva.

La ropa de protección para incendios estructurales provee protección térmica pero solo protección química limitada.

6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

a) Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

Precauciones individuales

Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8.

Equipos de protección

Utilice ventilación mecánica para mitigar la exposición. Equipo autónomo de respiración (SCBA) y traje resistente a químicos.

Utilizar el equipo de protección personal cuando se limpien los derrames. Dependiendo de la magnitud del derrame, éste puede implicar llevar respirador, mascarilla o protección en los ojos, ropa resistente a químicos, guantes y botas. Detener la fuente del derrame inmediatamente, si es seguro hacerlo. Debe evitarse la exposición personal por salpicadura. Mantener alejadas a las personas sin protección. Asegurar una ventilación adecuada. Mantener alejado de las fuentes de ignición.

Procedimiento de emergencia

En caso de derrame en interiores, ventile bien hasta que se limpie. Mantenga afuera las personas excepto el personal responsable desde el área del derrame.

No tocar ni caminar sobre el material derramado.

Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo.

Prevenga la nube de polvo.

Para el asbesto, evite la inhalación de polvo. Cubra el derrame con una lámina de plástico o lona para minimizar la dispersión. No limpie ni deseche, excepto bajo la supervisión de un especialista.

Derrame seco pequeño: Con una pala limpia, colocar el material en un contenedor limpio y seco y cubrir holgadamente; quitar los contenedores del área del derrame.

Derrame pequeño: Absorber con arena u otro material absorbente no combustible y colocar en los contenedores para su posterior eliminación.

Derrame grande: Construir un dique más adelante del derrame líquido para su posterior eliminación.

Cubra el derrame de polvo con una hoja de plástico o lona para minimizar su propagación.

Prevenga la entrada hacia vías navegables, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas.

Usar arena o aserrín para contener los derrames. Utilice los equipos de seguridad que no genere chispas.

b) Precauciones medioambientales

Evitar el derrame en el ambiente, principalmente de fuentes de agua superficiales, subterráneas y drenajes, debido a que el producto puede causar efectos locales.

En caso de contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o subterráneas) o acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud.

c) Métodos y Materiales de aislamiento

Materiales de aislamiento

Forme un dique de contención para el material derramado con arena, virutas de madera o tierra seca. Colocar en recipientes herméticamente cerrados y debidamente identificados. Siempre limpie las zonas del derrame para eliminar los restos de producto, así como los equipos empleados en dicha labor.

Evite la entrada en vías acuáticas, alcantarillados, sótanos o áreas confinadas.

Procedimiento de limpieza

En el caso de pequeñas cantidades, se recomienda recoger con material absorbente, como lo es el aserrín, tierra seca, arena, trapos u otro material no combustible, y trasladar al contenedor adecuado. Utilice los equipos de seguridad que no genere chispas.

En el caso de grandes cantidades; retener con diques. Bombear el producto. Absorber las pequeñas cantidades de residuos después de recuperarlos con suelo seco, arena o aserrín, etc.

Eliminar todas las fuentes de ignición (cigarrillos encendidos, llamaradas, chispas o llamas en el área inmediata).

Después de recuperar el producto, limpie cuidadosamente la superficie para eliminar los restos de contaminación y limpie los utensilios utilizados para la recolección del derrame. Nunca devuelva el producto derramado al envase original para reutilizarlo. Lave perfectamente las áreas del cuerpo expuestas después del manejo del material.

El material utilizado para atender la emergencia y realizar las acciones anteriores debe manejarse como un residuo peligroso y debe ser enviado a un gestor de residuos peligrosos autorizado por la legislación para su debida gestión.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

a) Precauciones para una manipulación segura

No manipular cerca de la llama abierta o bajo las condiciones de alta temperatura excesiva.

Lavar enteramente las manos y la cara y haga gárgaras de la garganta después de la manipulación.

Utilice el siguiente equipo de protección al manipular el producto, durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón y camisa de manga larga y delantal de material impermeable.

b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones para un almacenamiento seguro

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Condiciones inseguras para un mal almacenamiento

Física y químicamente estables durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente de original de venta sin abrir a temperatura ambiente.

c) Otras recomendaciones

- Lavar enteramente las manos y la cara y haga gárgaras de la garganta después de la manipulación.
- Utilizar equipo de protección personal adecuado, conforme a lo estipulado en la sección 8 de esta FDS.
- No almacenar este producto en casa de habitación. Manténgase fuera del alcance de los niños
- No comer, fumar o beber durante el manejo y aplicación de este producto. Bañarse después de trabajar y ponerse ropa limpia.



8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

a) Parámetro de control: límites de exposición ocupacional o biológica

Sin datos disponibles.

b) Controles de ingeniería apropiados

Mantener sistemas de ventilación exhaustiva local y general para mantener bajo el nivel del producto.

Protección de los ojos/cara

Utilizar las gafas protectoras con protección lateral o mascarilla seguridad química.

Protección de la piel

Utilizar guantes, evitando siempre el contacto con la piel.

Protección corporal

Utilizar la ropa de protección y las botas de seguridad.

Protección respiratoria

Usar máscara apropiada para el polvo generado.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido
Color	Verde oscuro
Olor	Sin datos disponibles
Punto de fusión	203 °C
Punto de ebullición	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	Sin datos disponibles
Temperatura de ignición espontánea	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	Sin datos disponibles
pH	3,0
Viscosidad cinemática	6,0 mPa a 25 °C
Solubilidad	Sin datos disponibles
Coeficiente de reparto n-octanol/agua	Log P = 1,96 @ pH 7 a 20 °C
Presión de vapor	Sin datos disponibles
Densidad relativa	1,02 a 20 °C
Densidad relativa de vapor	Sin datos disponibles
Características de las partículas	Sin datos disponibles

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

a) Reactividad

Estable bajo las condiciones de manipulación normal.

b) Estabilidad química

Debe mantenerse en su envase original, debidamente cerrado, etiquetado y con su panfleto, manteniéndolo en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave.

c) Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna conocida.

d) Condiciones que deben evitarse (por ejemplo, descarga de electricidad estática, choque o vibración)

Evitar fuentes de calor excesivo y evitar el contacto directo con la luz solar.

e) Materiales incompatibles

Evitar el contacto con agentes fuertemente oxidantes, materiales que reaccionen con agua.

f) Productos de descomposición peligrosos

En el caso de incendio pueden generarse productos tóxicos de descomposición.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda

DL50 oral (ratas): >5000 mg/kg (M)

CL50 inhalación (ratas): 4,8 mg/L

DL50 dérmico (conejos): >2000 mg/kg

Otros efectos reproductivos: aborto, bajo peso al nacer

Genotoxicidad: positiva (aberraciones cromosómicas)

Otros efectos crónicos: nefrotóxico.

Corrosión o irritación cutáneas

Puede causar irritación.

Lesiones o irritación ocular graves

Moderadamente irritante.

Sensibilización respiratoria

Puede ser nocivo si se inhala.

Mutagenicidad en células germinales

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicidad para la reproducción

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

Sin datos disponibles

Peligro de aspiración

Sin datos disponibles

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre)

CL50 (Carpa) = 120 mg/L - 96 h

CE50 (Daphnia magna) = 152 mg/L - 48 h

ErC50 (alga verde) = 458 mg/L - 72 h

LD50 (aves) = > 4000 mg/kg

LD50 (abejas) = > 40 µg/abeja

b) Persistencia y degradabilidad

Tiene toxicidad de alta a mediana para anfibios.

c) Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

d) Otros efectos

Sin datos disponibles

13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Los desechos deben manejarse según las regulaciones estatales o locales del país. La inadecuada eliminación o reutilización de este recipiente es peligrosa e ilegal.

No contaminar cursos o fuentes de agua con el producto o sus restos. Los remanentes del producto deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado con su etiqueta original. Si el país cuenta con un programa especial de recolección y disposición de envases entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En caso de derrames o desechos de plaguicidas recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

Para entregar al centro de acopio autorizado, realice el siguiente procedimiento cumpliendo las reglas de seguridad de esta ficha de seguridad

PASOS TRIPLE LAVADO

- Primer lavado

Vacíe COMPLETAMENTE el contenido del envase en el tanque o bomba. Llene el envase hasta un ¼ de su capacidad con agua limpia. Cierre el envase, agítelo vigorosamente por 30 segundos. Vierta el agua de enjuague dentro del tanque de mezcla.

- Segundo lavado

Repita: Llenar ¼, agitar 30 segundos Y verter en el tanque

- Tercer lavado

Repita el proceso una última vez.

PERFORE EL RECIPIENTE PARA EVITAR SU REUTILIZACIÓN Y DEVUELVA AL PROVEEDOR PARA SU ADECUADA DESTRUCCIÓN

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

a) Número ONU: 3082

b) Designación oficial de transporte

SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

c) Clase de peligro de transporte: 9

Peligro secundario: No Aplica

d) Grupo de embalaje/envase: III

- Número de Guía de Respuesta en Caso de Emergencia: 2024: 171

e) Peligro para el medioambiente:

Transporte terrestre (ADR/RID): Sí

Transporte marítimo (IMDG): Sí

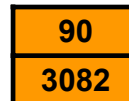
Transporte aéreo (IATA): No

f) Transporte a granel con arreglo de la OMI

Sin datos disponibles

g) Precauciones especiales

Sin datos disponibles



15. INFORMACIÓN SOBRE REGLAMENTACIÓN

N° Registro: MAG 506

Decreto No. 33495-MAG-S-MINAE-MEIC: Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas Sintéticos Formulados, Ingrediente Activo Grado Técnico, Coadyuvantes y Sustancias Afines de Uso Agrícola.

Decreto No. N° 24715-MOPT-MEIC-S: Reglamento para el Transporte Terrestre de Productos Peligrosos

Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 65.05.67:18 insumos agrícolas. ingrediente activo grado técnico, plaguicidas químicos formulados, sustancias afines coadyuvantes y vehículos.

16. OTRAS INFORMACIONES

Los datos mostrados aquí están basados en el conocimiento actual y experiencia. El propósito de esta hoja de datos de seguridad es describir los productos en términos de los requerimientos de seguridad. Los datos no significan una garantía respecto a las propiedades del producto.

Datos de la versión: Versión 2
Fecha de emisión: 18-marzo-2026
Fecha de impresión: 23-marzo-2026
Sustituye: Versión del 15-febrero-2021

Cambios aplicados: Se estructura la FDS al anexo 4 del "SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA)"

Los cambios principales a la versión que sustituye
- Cumplimiento de los 16 epígrafes en orden de SGA

Abreviaturas: FDS: Ficha de datos de seguridad
SGA: Sistema Globalmente Armonizado
ADR: Acuerdo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
RID: reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril
CAS: Chemical Abstracts Service (Es una identificación numérica única para compuestos químicos)
TWA: Time Weighted Average (Tiempo Ponderado Promedio)
LC50: Concentración letal 50%
LD50: Dosis letal 50%
EC50: Concentración efectiva 50%

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía
MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio

Referencias: Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. (2023). SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).
<https://unece.org/transport/dangerous-goods/ghs-rev10-2023>

Lisam. (2024). GUÍA DE EMERGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 2024.
<https://www.lisam.com/es/documentos/argentina/guia-respuesta-emergencia/>

Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas. (2025). Ingredientes Activos [Conjunto de Datos].
<https://www.plaguicidasdecentroamerica.una.ac.cr/index.php/base-de-datos-menu>

Responsable de la Elaboración de la FDS:

José A. Ramos Olmos

Nombre: José Ramos Olmos
Colegio de Químicos de Costa Rica
N° de colegiado: 02649



Aviso Legal:

La información contenida en esta FDS se aplica únicamente al producto especificado; salvo que se indique lo contrario, no es aplicable a la mezcla de este producto con otras sustancias. Esta FDS solo proporciona información sobre la seguridad del producto para aquellas personas que hayan recibido la formación profesional adecuada para el uso del producto. Los usuarios de esta FDS deben realizar juicios independientes sobre la aplicabilidad de esta FDS. Los autores de esta FDS no se harán responsables de ningún daño causado por el uso de esta FDS.

----- **FINAL DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (KASUMIN 2 SL)** -----